

주의(경고) 요구

제 목 가스용품 설계단계검사에 관한 사항

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

부산광역시본부에서는 감사대상 기간(2021.06.01.~2024.03.31.) 중 아래 [표 1]과 같이 총 46건의 가스용품 설계단계검사를 실시하였다.

[표 1] 부산광역시본부 가스용품 설계단계검사 실시 내역

(단위 : 건)

구분	2021년	2022년	2023년	계
업무용대형연소기	18	5	11	34

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품설계단계처리대장 출력 자료 재구성

2. 외부장비 및 환경확인표 작성 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 가스용품의 설계단계검사와 생산단계검사를 효율적으로 실시하기 위하여 사규 「검사업무규정」 제21조에 의거 가스용품 등 검사의 세부사항을 규정함을 목적으로 「가스용품 등 검사업무지침」 (2206-4)(이하 “지침”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

지침 제8조제1항제11호 및 제10조제5항에 따라, 신청인의 검사장비를 이용하여 설계단계검사를 실시할 경우 검사신청 시 지침 별지 제22호 서식의 ‘외부장비 및 환경확인표’를 제출받아 현장에서 사용할 신청인의 검사장비 등 적정여부를 사전

검토하고, 검사를 위해 현장 방문 시 검사설비 및 시험환경이 구비 되어 있는지 확인하고 검사를 실시하여야 한다.

이때 고객의 검사장비를 사용하였을 경우에는 ‘사용’ 으로 표시하고 사용하지 않았을 경우에는 ‘미사용’ 으로 표시하게 되어있다.(※ □란에 ‘v’ 체크)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 부산광역시본부 관련자(4급 ○○○ 외 1명)가 감사대상 기간 동안 업무용 대형연소기 설계단계검사 시 작성한 ‘외부장비 및 환경 확인표’ 기록 내역을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 정격소비전력 성능검사 시 신청인의 검사장비를 사용하여 진행했음에도 소비전력 측정장비가 신청인 장비 목록에 누락되어 있는 등 ‘외부장비 및 환경 확인표’ 작성을 미흡하게 한 사례가 확인되었다.

[표 2] 외부장비 및 환경 확인표 작성 미흡 내역

연번	검사번호	업소명	모델명	검사일자	관련자 (검사원)	확인된 사항
1	2023-0100809	“A”	“가”	2023.11.13	5급 ○○○	• '외부장비 및 환경 확인표' ' 작성 미흡 - 소비전력 측정장비 : 검 사장비 목록에 없음
2	2023-0021759		“나”	2023.03.17	5급 ○○○	
3	2023-0006935		“다”	2023.01.03	4급 ○○○	
4	2022-0074764		“라”	2022.08.22	4급 ○○○	

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간동안 제출한 제품검사 서류 재구성

3. 가스소비량 시험 시 기기입구 가스압력 설정 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법” 이라 한다.)」 시행규칙 [별표 3] 및 [별표 7]에 따른 업무용대형연소기(가스용품-연소기의 한 종류)는 그 상세기준인 KGS AB338(가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준)에

따라 검사를 실시하여야 하며, 상세기준에서 명시하지 아니한 그 밖의 필요한 사항은 관련 KS기준을 준용(KGS AB338 1.5항)하도록 하고 있다.

KS B 8101의 가스소비량 시험방법에 따르면, 도시가스용 연소기에 대한 가스 소비량 시험을 할 때에는 기기입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정하여 실시하도록 하고 있으며, LPG용 연소기의 경우에는 기기입구 가스압력을 2.8 kPa(저압용) 또는 25.0 kPa(준저압용)로 설정하여 실시하도록 하고 있다. (※2022.10.12.에 위 KS B 8101의 가스소비량 시험방법의 기기입구 가스압력값을 KGS AB338 부록 B의 B.4.(4)에 동일하게 명시(개정)함)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 부산광역시본부 관련자(5급 ○○○ 외 1명)가 감사대상 기간 동안 실시한 업무용대형연소기 설계단계검사의 적정 여부를 점검한 결과, 아래 [표 3]와 같이 가스소비량 시험 시 도시가스용 제품에 대하여 기기입구 가스압력을 기준압력인 2.0 kPa이 아닌 1.9 kPa로 설정하여 검사를 진행하였거나, 사업자 자체검사성적서 사전검토 시 기기입구 가스압력을 1.8kPa 설정하여 진행한 서류를 인정한 사례가 확인되었다.

[표 3] 부산광역시본부 가스용품 설계단계검사 실시 내역

연번	검사번호	업소명	모델명	검사일자	관련자 (검사원)	확인된 사항 (가스소비량 측정압력 기준)
1	2021-0073787	(주)○○○○○	“A”	2021.08.13	5급 ○○○	• 기기입구 가스압력을 1.9 kPa로 설정
2	2023-0021759	(주)○○○○○○○ ○○○	“B”	2023.03.17	5급 ○○○	• 기기입구 가스압력을 1.8 kPa로 설정

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간동안 제출한 제품검사 서류 재구성

4. 설계단계검사 기록부 및 Raw data 미작성

가. 관련규정 및 판단기준

공사의 가스용품 검사원은 「가스용품 등 검사업무지침(이하 “지침” 이라 한다.)」에 따라 업체로부터 신청서, 자체검사 서류 등을 접수받아 사전검토 후 설계단계검사 업무를 실시하고 있다.

또한, 지침 제10조제1항에 따라 검사원은 설계단계검사를 실시하고 검사결과를 지침 제4조제2항에 의한 서식(검사표) 또는 별지 제3호 서식 설계단계검사기록부⁶⁾(검사항목 및 내용)에 기록하고 보관하여야 하며, 지침 제51조 (기록물 보관)에 따라 현장 검사시 측정된 Raw data⁷⁾(측정결과 기록 또는 출력물) 또한 검사 서류에 편철하여 보관하여야 한다.

가스용품 등 검사업무 지침 일부 발췌

제 10 조 (검사실시)

- ① 설계단계검사는 제4조 검사기준에 적합한지 여부에 대하여 실시하고 검사결과를 제4조제2항에 의한 서식 또는 별지 제3호 서식의 설계단계검사기록부에 기록 보관한다.

제 51 조 (기록물 보관)

검사 시 정량적으로 검사결과를 판정하는 경우는 판정의 근거가 된 Raw Data(측정결과 기록 또는 출력물)를 검사 서류에 편철하여 보관한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 부산광역시본부 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 업무용 대형연소기 설계단계검사의 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 4]와 같이 Raw data 및 설계단계검사기록부를 작성할 때에 가스소비량 측정결과·이론건조연소

6) 설계단계검사기록부 : 검사표와 유사하며, 검사항목인 재료, 구조 및 치수, 기밀상태 등을 작성하는 서식

7) Raw Data : 검사항목 중 검사원이 직접 측정하고 확인하는 가스소비량, 일산화탄소 농도 등의 측정인자, 계산값을 기술하는 서식

가스 중 CO농도값 등 측정해야 할 검사기록과 제조사가 제출해야 할 자체검사 성적서 · 도면 등 검사서류 일체를 편철하지 않은 사례가 총 5건 확인되었다.

[표 4] 설계단계검사 기록부 및 Raw data 미작성 내역

연번	검사번호	업소명	모델명	검사일자	관련자 (검사원)	확인된 사항 (가스소비량 측정압력 기준)
1	2023-0037027	(주)○○○○○	"A"	20230503	4급 ○○○	설계단계검사 기록부(검사 항목 및 내용) 및 Raw data(측정결과 기록 또는 출력물) 미작성
2	2023-0037029		"B"	20230503		
3	2023-0037028		"C"	20230503		
4	2023-0034419		"D"	20230328		
5	2023-0033956		"E"	20230315		

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간동안 제출한 제품검사 서류 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

① 가스용품 설계단계검사 시 기기입구 가스압력 설정값을 부적정하게 설정하고 신청인 검사장비 사용여부에 대한 ‘외부장비 및 환경확인표’를 미흡하게 작성한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 부산광역시본부 ○○○(現 ○○○○○○○처)

5급 부산광역시본부 ○○○

5급 부산광역시본부 ○○○(現 ○○본부)

② 또한, 설계단계검사 후 설계단계검사 기록부, Raw data, 제조사 자체검사성적서 등 검사서류 일체를 편철하지 않고 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, 상기와 같은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 4급 부산광역본부 ○○○